

A075 – Feldtheorie: Modelfunktionen, Lagrangian und Schrödinger-Limes

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Die grundlegende Geometrie des Torus	1
.3	Quantenzahlen der Moden	2
.4	Explizite Modenfunktionen	2
.5	Der Lagrangian	3
.6	Der Moden-Operator	3
.7	Die Brückenformel: Lagrangian und Moden-Operator	3
.8	Massenentstehung als Bindungsphänomen	4
.9	Das Nichtabschluss-Theorem	4
.10	Dirac-Linie und Schrödinger-Limes	5
.11	Algebren, Rekursionsoperator und Skalenstruktur	5
.12	Methodische Stellung der Feldtheorie	6
.13	Offene mathematische Aufgaben	6
.14	Prüfskripte	6
.15	Zeichenerklärung	6
.16	Was offen bleibt	7
.17	Ersetzt	7
.18	Verwendung von KI-Werkzeugen	7

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die vollständige Feldtheorie der FFGFT: explizite Modenfunktionen auf dem 4-Torus, den freien Lagrangian, die Brückenformel zwischen Lagrangian und Moden-Operator, die Dirac- und Schrödinger-Gleichung als Niederenergielimes, das Bindungsbild der Massen und das Nichtabschluss-Theorem. Es ist das Bindeglied zwischen der geometrischen Struktur (A030/A040) und den Sektoren (A100 ff.) – es zeigt, dass die Massen nicht als Parameter im Lagrangian stehen, sondern als Eigenwerte des Moden-Operators emergieren.

.2 Die grundlegende Geometrie des Torus

[B] Der fundamentale Träger ist der kompakte 4-Torus T^4 mit der charakteristischen Längenskala

$$L_T = \frac{\ell_P}{\xi} \approx 7500 \ell_P \approx 6,14 \times 10^{-16} \text{ GeV}^{-1}.$$

(Nicht zu verwechseln mit der minimalen Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m}$ aus A015.) Das ist die *Grundperiode* des Torus: alle Teilchen sind Moden auf L_T – wie Obertöne einer

schwingenden Saite in drei Raumdimensionen. Die Compton-Wellenlänge $L_i = 2\pi/m_i$ ist die Wellenlänge der jeweiligen Mode, nicht die Größe eines separaten Torus.

[B] Der FFGFT-Torus hat eine fraktale Korrektur der Dimension:

$$D_f = 3 - \xi \approx 2,9998667.$$

Diese minimale Abweichung ist der Ursprung aller Teilchenmassen. Sie erzeugt eine nicht-lineare Dispersionsrelation – analog einem anharmonischen Kristallgitter. Auf einem exakt dreidimensionalen Torus wären die Massen ganzzahlig proportional zur Wellenzahl; die beobachteten Verhältnisse $m_\mu/m_e \approx 206,8$ und $m_\tau/m_e \approx 3477$ erzwingen die fraktale Dispersion.

.3 Quantenzahlen der Moden

[B] Jede Mode auf dem Torus trägt drei Quantenzahlen: n (Hauptquantenzahl), l (Bahndrehimpuls, transversale Komponente), j (Spinquantenzahl, $j = l \pm \frac{1}{2}$ für Fermionen). Der Wellenvektor ist quantisiert:

$$\mathbf{k}_{n,l} = \frac{2\pi}{L_0}(k_x, k_y, k_z), \quad k_x, k_y, k_z \in \mathbb{Z},$$

mit $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$ und $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$. Die Zuordnung für die Leptonen:

Teilchen	n	l	(k_x, k_y, k_z)	r_i	p_i
Elektron	1	0	(1, 0, 0)	4/3	3/2
Myon	2	1	(1, 1, 0)	16/5	1
Tau	3	2	(1, 1, 1)	25/9	2/3

[K] Die Lepton-Exponenten $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (3/2, 1, 2/3)$ sind eine geometrische Folge mit Verhältnis $2/3$ – der Inverse des Tetraeder-Faktors $4/3$ aus $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$:

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n.$$

Up-Typ-Quarks (bis Charm) folgen demselben Schema mit Übersprung einer Stufe; Down-Typ-Quarks einer arithmetischen Folge ($\Delta p = -1/2$); das Top-Quark ($p_t = -1/3$, $r_t = 1/28$) bricht das Schema – kein bekannter geometrischer Grund (offen, A150).

.4 Explizite Modenfunktionen

[B] Die Eigenfunktionen des d'Alembertians $\square = \partial_t^2 - \nabla^2$ auf $T^3 \times \mathbb{R}$ lauten:

$$\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\vartheta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j}t}$$

mit Torusvolumen $V = L_0^3$ und Kugelflächenfunktionen $Y_{l,j}$. Die Moden sind orthonormal:

$$\int_{T^3} \phi_{n,l,j}^*(\mathbf{x}) \phi_{n',l',j'}(\mathbf{x}) d^3x = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'}$$

und erfüllen die Klein-Gordon-Gleichung:

$$\square \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j}.$$

Die Spinstruktur folgt aus den Wicklungszahlen des Torus: Spin- $\frac{1}{2}$ entspricht der Wicklung $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$; die 720° -Symmetrie folgt direkt aus der Topologie.

.5 Der Lagrangian

[B] Ausgangspunkt ist der freie Klein-Gordon-Lagrangian:

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial \delta m)^2,$$

das skalare Feld $\delta m(x)$ beschreibt Massenfluktuationen auf dem Torus; die Bewegungsgleichung $\square \delta m = 0$ beschreibt masselose Schwingungen. Die fraktale Geometrie fügt einen Korrekturterm hinzu, der die nicht-lineare Dispersion erzeugt:

$$\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}} = \varepsilon \xi \left[\frac{f(\vartheta)}{2} (\partial \delta m)^2 - k^{\mu\nu}(\vartheta) \partial_\mu \delta m \partial_\nu \delta m \right].$$

Die geometrischen Funktionen $f(\vartheta)$ und $k^{\mu\nu}(\vartheta)$ kodieren die Krümmung des fraktalen Torus. Der vollständige Lagrangian:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$$

[K] Verbindung zum Standardmodell. Für $\xi \rightarrow 0$ verschwindet $\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$; FFGFT enthält den SM-Lagrangian als Grenzfall. Der Unterschied zu Yukawa: Im SM ist die Kopplung y_ℓ ein freier Parameter; in FFGFT ist der entsprechende Term $\xi \cdot m_\ell$ geometrisch fixiert.

.6 Der Moden-Operator

[B] Der Hilbertraum der Torusmoden:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}, \quad \langle \mathbf{e}_{n,l,j}, \mathbf{e}_{n',l',j'} \rangle = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'}.$$

Der Feldoperator:

$$\Phi(x) = \sum_{n,l,j} m_{n,l,j} \cdot \phi_{n,l,j}(x) \cdot P_{n,l,j}$$

mit Projektoren $P_i = |\mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i|$. Da $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$, gilt $\Phi^2 = \sum_i m_i^2 P_i$.

.7 Die Brückenformel: Lagrangian und Moden-Operator

[B] Der Kern der Feldtheorie: Lagrangian und Moden-Operator beschreiben dieselbe Physik. Die Brückenformel in sechs Schritten:

$$\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4 x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle$$

Schritt 1 – Modenentwicklung: $\delta m(x) = \sum_i a_i \phi_i(x)$.

Schritt 2 – Einsetzen: $\int \mathcal{L}_0 d^4 x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_i a_j \int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4 x$.

Schritt 3 – Orthogonalität: $\int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4 x = 0$ für $i \neq j$. Also $= \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 \int (\partial \phi_i)^2 d^4 x$.

Schritt 4 – Klein-Gordon (partielle Integration): $\int (\partial \phi_i)^2 d^4 x = m_i^2$ (Normierung).

Schritt 5 – Zusammenfassung: $\int \mathcal{L}_0 d^4 x = \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 m_i^2$.

Schritt 6 – Moden-Operator: $\langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle = \sum_i a_i^2 m_i^2$. Vergleich ergibt die Brückenformel.

[B] Drei Beschreibungsebenen sind damit äquivalent:

Ebene	Formel
Lagrangian	$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial \delta m)^2$
Moden-Operator	$\Phi = \sum_i m_i P_i$
Brücke	$\int \mathcal{L}_0 d^4x = \frac{1}{2} \langle \psi \Phi^2 \psi \rangle$

Die Masse entsteht nicht als Lagrangian-Parameter, sondern als Eigenwert des Moden-Operators – das ist der strukturelle Unterschied zum Standardmodell.

.8 Massenentstehung als Bindungsphänomen

[B] Die Eigenwertgleichung auf dem Torus:

$$[\square + \hat{V}(\xi, D_f)] \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j}.$$

Die Masse ergibt sich als Differenz aus kinetischer Energie und Potential:

$$m_i^2 = \underbrace{\left(\frac{2\pi n}{L_0}\right)^2}_{\text{kinetisch}} + \underbrace{\langle \phi_i | \hat{V} | \phi_i \rangle}_{\approx -(2\pi n/L_0)^2}.$$

Teilchen	$(2\pi n/L_0)^2$	$m_i^2/(\text{kin.})$
Elektron	$1,046 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,5 \times 10^{-39}$
Myon	$4,185 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,7 \times 10^{-35}$
Tau	$9,415 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$3,4 \times 10^{-33}$

[S] Die kinetische Energie ist riesig ($\sim 10^{32} \text{ GeV}^2$), das Potential fast genau entgegengesetzt. Die Masse ist der winzige Rest. Das ist keine Feinabstimmung, sondern die definierende Eigenschaft gebundener Zustände. *Kristall-Analogie*: Man fragt nicht, warum ein Kristall eine bestimmte Phonon-Dispersion erzeugt – die Dispersionskurve ist die Kristallstruktur im Impulsraum. *Wasserstoff-Analogie*: Kinetische Energie $\approx 13,6 \text{ eV}$, Coulomb-Potential $\approx -27,2 \text{ eV}$, Bindungsenergie $-13,6 \text{ eV}$ – niemand fragt, warum das Potential die kinetische Energie so genau kompensiert, das folgt aus der Schrödinger-Gleichung. In FFGFT: die Teilchen sind gebundene Torusmoden; das Potential $\hat{V}$ ist durch ξ und D_f eindeutig bestimmt – kein freier Parameter.

.9 Das Nichtabschluss-Theorem

[K] Für alle Paare verschiedener Torusmoden $i \neq j$ gilt:

$$\forall i \neq j : (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P},$$

wobei $\mathcal{P}$ die Menge aller in FFGFT zulässigen Paare (r, p) ist.

Beispiel: $r_e \cdot r_\mu = \frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5} = \frac{64}{15}$, $p_e + p_\mu = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$. In der vollständigen Modetabelle gibt es kein Teilchen mit $r = 64/15$ und $p = 5/2$.

[B] Warum gilt das Theorem? Die Ursache liegt in der Orthogonalität der Moden: im Hilbertraum ist das Produkt zweier verschiedener Basisvektoren strukturell bedeutungslos – eine Kategorieverletzung. $r_e \cdot r_\mu$ ist als Zahl berechenbar, gehört aber zu keiner Mode des Torus.

[K] Praktische Regel: *Erlaubt* ist numerisches Auswerten ($m_e \cdot m_\mu \approx 53,9 \text{ MeV}^2$) und die Massenformel $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ für festes i . *Verboten* ist symbolisches Kreuzmultiplizieren: $(r_i \cdot r_j) \cdot \xi^{p_i+p_j} \cdot v$ für $i \neq j$.

.10 Dirac-Linie und Schrödinger-Limes

[B] Im Lagrangian-Rahmen ersetzt die geometrische Gleichung die volle Dirac-Gleichung durch:

$$\partial^2 \Delta m = 0.$$

Die fundamentale Struktur ist die Clifford-Algebra $\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\nu \mathbf{e}_\mu = 2g_{\mu\nu}$; die 4×4 γ -Matrizen bleiben als Darstellung der Clifford-Generatoren für konkrete Rechnungen erhalten – sie werden nicht beseitigt, sondern auf ihre geometrische Bedeutung zurückgeführt. Spin manifestiert sich auf dem fraktalen Torus als topologische Eigenschaft (Vakuumphasen-Wicklung). Ein relativistischer Zustand:

$$\Phi(x, t) = \rho(x, t) e^{i\theta(x, t)} \cdot \chi(\sigma),$$

mit Spin-Komponente $\chi(\sigma)$ aus den geometrischen Knotenmoden.

[B] Im nicht-relativistischen Grenzfall reduziert sich die Phasengleichung des Vakuumfelds auf die Standard-Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi,$$

mit $\psi \propto \sqrt{\rho} e^{i\theta}$, effektiver Masse m aus der Knoten-Trägheit und Potential V aus externen ρ -Perturbationen. Die Schrödinger-Gleichung ist *nicht fundamental*, sondern eine effektive Gleichung für langsame, nicht-relativistische Knotenanregungen – der Niederenergielimit der FFGFT-Modenstruktur. Dieser Limes folgt aus dem Lagrangian-Rahmen über die DVFT-Polarzerlegung $\Phi \rightarrow \sqrt{\rho} e^{i\theta}$.

[B] Der Übergang Lagrangian $\rightarrow$ Schrödinger-Gleichung in drei Stufen: (1) Modenüberlagerung im Niederenergie-Grenzfall: $\Phi(x) \xrightarrow{\text{Niederenergie}} \sqrt{\rho(x, t)} e^{i\theta(x, t)}$ mit Energiedichte ρ und kohärenter Phase θ . (2) Die Phasendynamik von θ erfüllt im nicht-relativistischen Limes die Schrödinger-Gleichung. (3) Massen folgen aus k_t -Wicklungen über $m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)})$; die Lepton-Exponenten $(3/2, 1, 2/3)$ sind die geometrische Folge dieses Turms.

.11 Algebren, Rekursionsoperator und Skalenstruktur

[B] Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ formalisiert die fraktale Skalierungsstruktur, diagonal auf dem Modenraum:

$$\mathcal{R}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \xi^{p(n,l,j)-1} \cdot K_{\text{frak}} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}.$$

Die Zeit-Masse-Dualität ist als Feldsymmetrie kodiert: $\mathcal{R} : t \rightarrow \xi t, m \rightarrow \xi^{-1} m, \Phi \rightarrow \Phi$. Die Moden-Algebra für freie Wellen: $\mathbf{e}_{\mathbf{k}_i} \star \mathbf{e}_{\mathbf{k}_j} = \mathbf{e}_{\mathbf{k}_i+\mathbf{k}_j}$, mit Strukturkonstanten $C_{ij}^k = \delta_{k,i+j \bmod \text{Torusperiode}}$.

[K] Der Skalenlauf der Kopplung – in FFGFT-nativer Sprache: eine $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur, kein Renormierungsverfahren – ergibt in der QED-Analogie:

$$\alpha^{-1}(\mu) = \alpha^{-1}(m_e) - \frac{\beta_0}{2\pi} \ln \frac{\mu}{m_e} - \frac{\beta_0 \xi}{4\pi} \left(\ln \frac{\mu}{m_e} \right)^2.$$

Der ξ -Term ist das FFGFT-spezifische Zusatzglied; ξ ist kein Fixpunkt der β -Funktion, sondern eine geometrisch fixierte Konstante (A020).

.12 Methodische Stellung der Feldtheorie

[K] Reduktion ist nicht Präzisionssteigerung. Wo das Standardmodell experimentell bestätigt ist (QED-Streuamplituden auf $\sim 10^{-12}$), kann FFGFT diese nur reproduzieren plus ξ -Korrekturen der Ordnung 10^{-4} , nicht qualitativ übertreffen. Die FFGFT-Massenformeln liefern Werte auf $\sim 1\%$ Übereinstimmung mit PDG-Werten – das ist ein *Strukturbeweis* (Massen folgen aus der Geometrie, nicht aus freien Parametern), keine Präzisionsrechnung. Die Reduktion von ~ 25 freien SM-Parametern auf einen einzigen geometrischen Parameter ξ ist die quantifizierbare Aussage.

[S] Zirkularität der Vergleichsbasis. PDG-Werte sind keine modellfreien Rohdaten; sie enthalten Annahmen über Einheiten, Eichkonventionen und SI-Reform-2019-Definitionen. Eine FFGFT-Berechnung in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) vermeidet zwar die Akkumulation von Modellannahmen; sobald sie gegen PDG-Daten verglichen wird, erbt sie deren Vorabkorrekturen. Der $\sim 1\%$ -Abgleich ist daher in zwei Richtungen zu lesen: Bestätigung der geometrischen Struktur *und* Hinweis auf den Spielraum der zirkulären Messbasis.

.13 Offene mathematische Aufgaben

Die Hopf-Algebra für Wechselwirkungen ist nicht ausgeführt. Die freie Theorie hat Strukturkonstanten $C_{ij}^k = \delta_{k,i+j}$ (Wellenvektoraddition). Vollständige Feynman-Regeln aus den Strukturkonstanten und der nicht-triviale Fixpunkt der β -Funktion (ob μ^* existiert und was er physikalisch bedeutet) sind offen.

Top-Quark, Down-Typ-Schrittweite, Quark- r_i -Tiefenstruktur. Für Leptonen und Up-Typ-Quarks (bis Charm) ist die geometrische $2/3$ -Folge der Exponenten bekannt; für Top ($p_t = -1/3$) und Down-Typ (arithmetische Folge $\Delta p = -1/2$) fehlt die geometrische Begründung. Die $\alpha\text{-}\pi\text{-}\sqrt{3}$ -Tiefenstruktur der Lepton- r_i ist partiell vorhanden (A130); das Analogon für Quark- r_i fehlt (A150).

Die Prüfbedingung ist strukturell, nicht quantitativ. Der Test $\langle \phi_i | \hat{V} | \phi_i \rangle = r_i^2 \xi^2 p_i v^2 - (2\pi n / L_0)^2$ ist der Engpass: $\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$ aus der Torusgeometrie explizit herzuleiten und zu zeigen, dass die Eigenwerte mit der Massentabelle übereinstimmen, wie die Phonon-Dispersion aus Gitterkräften eines Kristalls.

.14 Prüfskripte

- Modelfunktionen und Orthonormalität: Gegenprobe $\int \phi_i^* \phi_j d^3x = \delta_{ij}$ für $i, j \in \{e, \mu, \tau\}$ numerisch: `python/A_Serie_Skripte/a075_modelfunktionen.py`
- Brückenformel: $\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle$ für zufällige Koeffizienten (a_i): `python/A_Serie_Skripte/a075_bruecke.py`
- Nichtabschluss-Theorem: Verifikation, dass $(r_e r_\mu, p_e + p_\mu)$ nicht in $\mathcal{P}$ liegt: `python/A_Serie_Skripte/a075_nichtabschluss.py`

.15 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\square = \partial_t^2 - \nabla^2$	d'Alembertian (Wellenoperator)
$\mathcal{L}$	Lagrange-Dichte
$\phi_{n,l,j}(x)$	Modelfunktion auf T^4 ; Quantenzahlen wie in A100
$m_{n,l,j}$	Masse des Modus (n, l, j)
Ψ_ℓ	Leptonspinorenfeld
$g_T^\ell = m_\ell \xi$	Massenproportionale Kopplung des Zeitfelds

.16 Was offen bleibt

Die vollständige Form von $\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$ – die geometrischen Funktionen $f(\vartheta)$ und $k^{\mu\nu}(\vartheta)$ – ist nicht geschlossen aus der Torusgeometrie abgeleitet. Der Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$ ist bekannt (A040), die vollständige Tensorfunktion nicht.

Die Quark-Sektor-Erweiterung der Modetabelle und des Nichtabschluss-Theorems auf alle zwölf Fermionen ist für Leptonen und Up-Typ-Quarks (bis Charm) ausgeführt, für Down-Typ und Top nicht (A150).

Die Hopf-Algebra-Struktur für Wechselwirkungen und vollständige Feynman-Regeln stehen aus.

.17 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 202 (vollständige FFGFT-Feldtheorie: Grundska-la L_0 , Quantenzahlen der Moden, explizite Modelfunktionen $\phi_{n,l,j}$, freier Lagrangian $\mathcal{L}_0$, Torus-Korrekturterm, Moden-Operator $\Phi = \sum m_i P_i$, Brückenformel in sechs Schritten, Nichtabschluss-Theorem, Bindungsbild der Massen, Dirac- und Schrödinger-Limes, Rekursionsoperator $\mathcal{R}$, Skalenstruktur). *Nicht* übernommen: der großräumige Sektor aus Dok. 202 (DVFT-Linie zu Vakuumfeldeffekten auf galaktischen Skalen) – der gehört nicht in den A-Serien-Kern (A010); der Abschnitt zur Zirkularität der Maximalformel-Notation bleibt dem Korrektionsprogramm überlassen.

.18 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.